

2022 年 Wolf 数学奖

The Wolf Foundation

2022 年 Wolf (沃尔夫) 数学奖授予 Lusztig 教授, 以表彰其“对表示理论及相关领域的开创性贡献”。

Lusztig 是罗马尼亚裔美国数学家, 研究几何有限约化群, 表示论和代数群。Lusztig 的工作具有非常高的独创性, 广泛的主题, 非凡的娴熟技术和对所涉及问题核心理解的深刻性。Lusztig 的开创性贡献标志着他是我们这个时代最伟大的数学家之一。

他对数学的热情始于年轻时。事实上, 正是在学校的数学竞赛中, 他才意识到自己在数学方面的天赋。

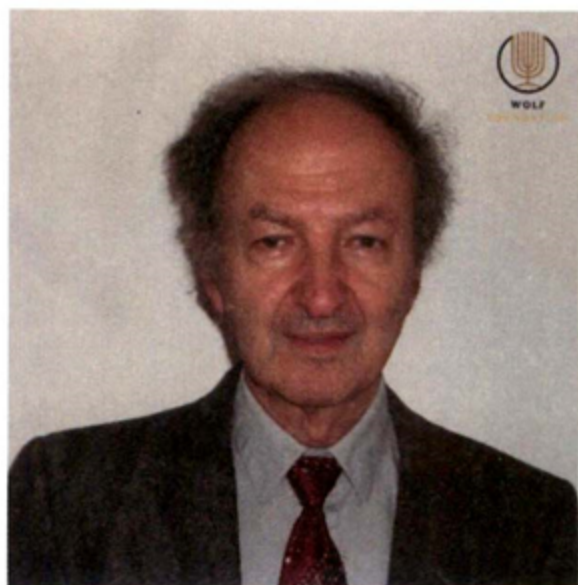
读完 10 年级后, Lusztig 代表罗马尼亚参加了 1962 年和 1963 年的国际数学奥林匹克: 两次都获得了银牌。Lusztig 于 1968 年毕业于布加勒斯特大学, 并于 1971 年在 Michael Atiyah (阿蒂亚) 和 William Browder (布劳德) 的指导下在普林斯顿大学获得了硕士和博士学位。在 1974—1977 年在华威 (Warwick) 大学担任教授后, 他于 1978 年加入麻省理工学院数学系。1999—2009 年, 他被任命为麻省理工学院 Norbert Wiener (维纳) 讲座教授。

Lusztig 以其在表示论方面的工作而闻名, 尤其是与代数群密切相关的对象, 如有限约化群, Hecke (赫克) 代数, p 进群, 量子群和 Weyl (外尔) 群。他基本上为现代表示论铺平了道路。这包括一些基本的新概念, 如特征标层, “Deligne (德利涅)–Lusztig” 簇和 “Kazhdan-Lusztig” 多项式。

Lusztig 的第一个突破是在 1975 年前后与 Deligne 一起对 Deligne-Lusztig 表示的构造。然后, 他获得了有限域上约化群不可约表示的完整描述。Lusztig 对有限约化群的特征标表的描述是 20 世纪一个数学家最非凡的成就之一。为了实现他的目标, 他开发了一套至今仍被数百名数学家使用的技术。其中最精彩的包括艾达尔上同调的使用; 对偶群所起的作用; 相交上同调的使用, 以及随后的特征标层理论, 殆特征标和非交换 Fourier (傅里叶) 变换。

1979 年, Kazhdan 和 Lusztig 定义了一个 Coxeter (考克斯特) 群的 Hecke 代数的 “Kazhdan-Lusztig” 基, 并提出了 “Kazhdan-Lusztig” 猜想。 “Kazhdan-Lusztig” 猜想直接导致了 “Beilinson-Bernstein (伯恩斯坦)” 局部化定理, 40 年后, 它仍然是我们理解约化 Lie (李) 代数表示的最有力工具。Lusztig 与 Vogan 的合作随后引入了 “Kazhdan-Lusztig” 算法的一个变种, 产生了 “Lusztig-Vogan” 多项式。这些多项式是我们理解实约化群及其酉表示的基础。

(下转 13 页)



译自: <https://www.wolffund.org.il/2022/02/08/george-lusztig/>, figure number 1. Copyright ©2022 Wolf Foundation. All rights reserved. Reprinted with permission. Wolf 基金会授予译文出版许可。

它在半平面 $\Re(s) > 1$ 上收敛, 并且具有 Euler (欧拉) 积展开 $\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$. Artin 最初的计划涉及 Galois 表示. 如果 E/F 是一个有限 Galois 域扩张, 则一个 Galois 表示是一个群同态 $\rho: \text{Gal}(E/F) \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{C})$. Artin 将他的 L 函数表示为一个 Euler 积 $L_F(s, \rho) = \prod_P L_{F,P}(s, \rho)$, 其中该积展布在 F 中的某些素理想上, 并且其中每个 $L_{F,P}(s, \rho)$ 都是一个局部因子, 我将不深入研究其混乱的细节. Artin 希望这个算术对象可以与一个分析对象相关联. 不幸的是, 他只能在 ρ 是一维表示的情况下这样做, 因此, 根据 Schur (舒尔) 引理, 其中 E/F 是可交换的. 对应是与 Hecke (赫克) L 级数 $L(s, \chi) = \sum \chi(I)N(I)^{-s}$ 的, 此级数对众理想 I 求和, 其中 χ 是一个 Hecke 特征.

Langlands 纲领是挽救这种情形的一种尝试. Langlands 保留了 Artin 原始的 L 函数, 但用他自己的自守 L 函数 $L(s, n, r)$ 替换了 Hecke L 级数. Hecke 特征 (characters) 被替换为自守表示 π . 另一个新元素是与一个约化群 G 相伴的 Langlands 的对偶群 ${}^L G$. 他的自守 L 函数依赖于 ${}^L G$ 的一个表示 r .

据推测, 在 Artin L 函数和 Langlands 的自守 L 函数之间应该存在一个对应关系. 这就是 Langlands 的互反性猜想. 此外, 他的函子性猜想暗示了这座大厦的深层结构. 具体来说, 如果 G' 和 G 是约化群, 并且如果 ρ 是从 ${}^L G'$ 到 ${}^L G$ 的一个 L 同态, 那么对于 G' 的每个自守表示 π' , 应该有一个 G 的自守表示 π , 使得 $L(s, \pi, r) = L(s, \pi', r \circ \rho)$.

Langlands 等人已经在一些特殊情形证明了猜想, 但普遍的结果仍然遥不可及. 与此同时, Langlands 纲领一直是一股强大的统一力量, 实现了数学的审美目标——用 Langlands 的话来说, “从看似混乱中创造了秩序”.

参考文献

- [1] Frenkel, E. (2013) *Love and Math: the Heart of Hidden Reality*, Basic Books.
- [2] Wiles, A. (1995) Modular elliptic curves and Fermat's Last Theorem, *Ann. Math.*, vol. 142, pp. 443-551.
- [3] Mueller, J. (2018) On the genesis of Robert P. Langlands' conjectures and his letter to André Weil, *Bull. Amer. Math. Soc.*, [dx.doi.org/10.1090/bull/1609](https://doi.org/10.1090/bull/1609).

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 87 页)

在 1990 年代, Lusztig 对量子群理论做出了影响深远的贡献. 他的贡献包括引入典范基; 引入 Lusztig 形式 (它允许特殊化一个单位根, 并连接到模表示); 量子 Frobenius (弗罗贝尼乌斯) 和一个小量子群; 以及与仿射 Lie 代数表示论的联系. Lusztig 的典范基理论 (以及 Kashiwara (伯原正) 的晶体基的平行理论) 在组合学和表示论方面取得了深刻的成果. 最近通过 “分类” 在表示论和低维拓扑方面取得了重大进展; 这项工作的根源可以追溯到 Lusztig 通过箭图模上的反常层对量子群的几何分类.

(陆柱家 译 童欣 校)